Referat: Kod CRC jako jedna z metod kontroli poprawności danych.

Autorzy: Łukasz Dresler, Michał Cienkowski

Spis treści

Wprowadzenie 2
Wielomian Generacyjny 2
Omówienie obliczania kodu CRC 2
Wielomiany stosowane w praktyce 4
Bibliografia 5

Wprowadzenie

Kod CRC (Cyclic Redundancy Check/Cykliczny Kod Nadmiarowy) jest powszechnie stosowaną metodą wykrywania błędów w przesyłanych lub przechowywanych danych binarnych. CRC opiera się na matematyce wielomianowej w pierścieniu arytmetycznym modulo 2.

Ta metoda polega na dodawaniu do przesyłanych danych dodatkowych bitów, zwanych bitami CRC, które są obliczane na podstawie danych za pomocą specjalnego wielomianu generacyjnego. Odbiorca oblicza bity CRC na podstawie otrzymanych danych i porównuje je z bitami CRC wysłanymi przez nadawcę. Jeśli bity CRC się zgadzają, oznacza to, że dane są prawdopodobnie poprawne. Jeśli bity CRC się różnią, oznacza to, że wystąpił błąd w transmisji.

Jest szybki w obliczeniach i skuteczny w wykrywaniu błędów takich jak przypadkowe przekłamania bitów.

Wielomian Generacyjny

Wielomian generacyjny to kluczowy element algorytmu CRC. Jest to wielomian nad ciałem GF(2) (każdy współczynnik wynosi 0 lub 1). Wielomian generacyjny określa strukturę i właściwości algorytmu CRC. Wielomian jest zapisywany jako liczba binarna. Stopień wielomianu odpowiada liczbie bitów, a kolejne bity oznaczają następne potęgi. Jeżeli bit wynosi 1, potęga wchodzi w skład wielomianu, jeśli 0 – nie. Najwyższy bit zawsze wynosi 1 i jest pomijany w binarnej reprezentacji wielomianu.

Przykład:

Mamy liczbę dziesiętną 9, w reprezentacji binarnej to 1001. Liczba ta składa się z 4 bitów, czyli jej stopień to 4. Idąc zgodnie z tym co jest opisane wyżej, najwyższa potęga zawsze wynosi 1 i nie jest zapisywana w reprezentacji binarnej. Na początku wielomianu mamy więc x^4. Jedynki występują 3 i 0

Ostatecznie wielomian ma postać: $1 * x^4 + 1 * x^3 + 0 * x^2 + 0 * x^1 + 1 * x^0$

Omówienie obliczania kodu CRC

Algorytm:

- Wybieram kod CRC, dla tego przykładu będzie to 3 bitowy kod CRC i 14 bitowy ciąg danych
- Do ciągu danych dodaje 3 wyzerowane bity
- W linii poniżej wpisuje się 4-bitowy dzielnik CRC
- Jeżeli najstarszą pozycją dzielnika jest wartość 0, to przesuwa się dzielnik w prawo o jedną pozycję aż do napotkania 1
- Wykonuje się operację XOR pomiędzy bitami dzielnika i odpowiednimi bitami ciągu danych, uwzględniając dopisane 3 bity
- Wynik zapisuje się w nowej linii-poniżej
- Jeżeli liczba bitów danych jest większa lub równa 4, przechodzi się do 2 kroku
- 3 najmłodsze bity stanowią szukane CRC, czyli cykliczny kod nadmiarowy

Przykład wykrycia CRC

```
11010011101110 000
1011

01100011101110 000 <--- wynik operacji XOR
 1011
00111011101110 000
  1011
00010111101110 000
   1011
00000001101110 000
       1011
00000000110110 000
        1011
00000000011010 000
         1011
00000000001100 000
          1011
00000000000111 000
           101 1
00000000000010 100
            10 11
-----------------------------
00000000000000 010 <--- CRC
```

Przykład poprawnej transmisji:

```
11010011101110 010      <--- przesłany bez przekłamań ciąg 14 bitów danych +
1011   <--- ustalony uprzednio, 4-bitowy dzielnik

01100011101110 010      <--- wynik operacji XOR
 1011
00111011101110 010
  1011
00010111101110 010
   1011
00000001101110 010
       1011
00000000110110 010
        1011
00000000011010 010
         1011
00000000001100 010
          1011
00000000000111 010
           101 1
00000000000010 110
            10 11
-----------------------------
00000000000000 000 <--- wynik operacji równy 0 oznacza poprawną transmisję
```

Wielomiany stosowane w praktyce

Najpopularniejszymi wielomianami stosowanymi w technologiach danych są:

- CRC-16-CCITT: $x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$ (Bluetooth)
- CRC-32: $x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$ (Ethernet, SATA, Gzip, PNG)
- CRC-64-ECMA: $x^{64} + x^{62} + x^{57} + x^{55} + x^{54} + x^{53} + x^{52} + x^{47} + x^{46} + x^{45} + x^{40} + x^{39} + x^{38} + x^{37} + x^{35} + x^{33} + x^{32} + x^{31} + x^{29} + x^{27} + x^{24} + x^{23} + x^{22} + x^{21} + x^{19} + x^{17} + x^{13} + x^{12} + x^{10} + x^9 + x^7 + x^4 + x + 1$

Bibliografia

- https://pl.wikipedia.org/wiki/Cykliczny_kod_nadmiarowy
- https://allinonebyplucek.blogspot.com/2023/12/transmisja-danych-w-sieciach.html
- https://ucgosu.pl/2017/01/jak-dziala-crc/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_redundancy_check#Standards_and_common_use